

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
DISEÑO DE SISTEMAS 2 – DSI215
CICLO II – 2025



TAREA 2:

**Análisis de Herramientas para la Automatización y
Documentación de Software y APIs**

DOCENTE:

ING. Karen Elvira Pañate Aviles

Estudiante:

CARNET	APELLIDOS	NOMBRES
VS21025	Vásquez Santos	Giovanni Alberto

Índice

Herramientas Automatizadas de Pruebas de Software	3
1- Selenium	3
Características	3
Cuadro comparativo ventajas y desventajas	3
2- PyTest	4
Características Pyest	5
ventajas y desventajas Pytest	5
3- Katalon	6
ventajas y desventajas Katalon	7
Características Katalon	7
4- Cypress	8
Objetivo principales	9
ventajas y desventajas	9
caracteristicas Cypress	10
5- Cuadro comparativo herramientas para automatizar pruebas de software	11
Herramientas para Documentación de Software	12
LaTeX	12
Objetivo Principal	13
Características Técnicas	13
Ventajas	13
Desventajas	14
AsciiDoc	14
Herramientas para documentar APIs REST.	14
1. Swagger (OpenAPI)	14
Características	14

Ventajas y Limitaciones	15
2. Postman	15
Características Técnicas	15
Ventajas y desventajas	16
Planes de postman	17
3. Apidog	18
Ventajas y Desventajas	20
Precios	20
5- Cuadro comparativo herramientas para documentar API Rest	21
Conclusiones	23

Herramientas Automatizadas de Pruebas de Software

1- Selenium

Selenium es un framework de pruebas automatizadas de aplicaciones web que permite interactuar con navegadores de manera programática para validar la funcionalidad de sitios web. `qualified_selenium_testing`

URL sito oficial: Selenium



Figura 1

Logo de Selenium

`medium_selenium_image`

Características

1. Compatible con navegadores como Chrome, FireFox, Edge y Safari.
2. Soporta múltiples lenguajes: Java, Python, C#, Ruby, JavaScript.
3. Permite integración con frameworks de testing (JUnit, TestNG, Pytest).
4. Facilita pruebas de interacción con formularios, enlaces, botones y navegación en sitios web.

Cuadro comparativo ventajas y desventajas

A continuación, se describen algunos de los tipos de pruebas que pueden ser implementadas:

Ventajas	Desventajas
Gratuito y de código abierto.	No es ideal para pruebas de aplicaciones móviles nativas.
Ampliamente adoptado por la comunidad.	Puede requerir conocimiento de programación para pruebas avanzadas.
Soporta pruebas cross-browser y cross-platform.	

Cuadro 1

Ventajas y desventajas de Selenium [selenium_documentation](https://selenium.dev/documentation)

Tipo de prueba	Descripción
Pruebas de UI	Automatizan interacciones con la interfaz, como completar campos, seleccionar opciones o hacer clic en botones.
Pruebas de regresión	Verifican que los cambios en el código no afecten funcionalidades existentes, agilizando la liberación de nuevas versiones.
Pruebas de compatibilidad	Aseguran que la aplicación funcione correctamente en distintos navegadores y sistemas operativos.
Pruebas end-to-end	Evalúan el flujo completo de la aplicación, desde búsqueda y registro hasta pago y consulta de productos.

Cuadro 2

Tipos de pruebas automatizadas con Selenium

2- PyTest

PyTest es un framework de pruebas para Python que permite escribir pruebas unitarias y funcionales de manera sencilla y escalable. Soporta fixtures, parametrización y reportes

detallados de errores.[circleci_pytest_2024](https://circleci.com/docs/2.0/pytest/)

Las pruebas automatizadas son esenciales para garantizar la calidad y estabilidad del software. A continuación, se presentan las características más relevantes de Pytest, las cuales lo convierten en una opción preferida por desarrolladores y equipos de prueba.

URL sitio oficial: Pytest

Características Pytest

Característica	Descripción
Sintaxis simple	Pytest ofrece un enfoque sencillo para escribir pruebas, haciéndolo accesible para principiantes.
Introspección de afirmación	Exclusiva de pytest, la introspección de aserciones proporciona una depuración más sencilla al resaltar el punto exacto de falla en una prueba.
Compatibilidad	Pytest se integra perfectamente con los conjuntos de pruebas unitarias y pruebas nasales existentes, lo que le permite migrar a pytest sin reescribir las pruebas.
Arquitectura basada en complementos	La extensibilidad del marco mediante complementos apoya la personalización y mejora de sus funcionalidades principales.

Cuadro 3

Características clave de Pytest

ventajas y desventajas Pytest



Figura 2

Logo Pytest

pytest_logo

Ventajas	Desventajas
Sintaxis simple y código limpio.	No es ideal para pruebas de carga complejas.
Fixtures que permiten configurar y limpiar el entorno de pruebas de forma sencilla.	Puede ser un poco más lento que otros frameworks de prueba para proyectos muy grandes.
Gran cantidad de plugins disponibles.	

Cuadro 4

Ventajas y desventajas de PyTest

3- Katalon

Katalon Studio es una plataforma integral para automatizar pruebas, cuyo objetivo es simplificar la creación, ejecución y administración de pruebas automatizadas en sistemas de escritorio, aplicaciones web y móviles. Brinda una interfaz gráfica intuitiva que posibilita a los usuarios desarrollar pruebas sin tener que escribir código, si bien también admite scripting avanzado para aquellos usuarios más experimentados. Esto lo hace una herramienta flexible, adecuada para equipos con o sin experiencia técnica.**katalon_studio**

URL sito oficial: Katalon



Figura 3

Logo Katalon

katalon_logo

ventajas y desventajas Katalon

Ventajas	Desventajas
Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.	No permite combinar pasos de Selenium y Appium en una misma prueba.
Soporte para múltiples tipos de pruebas (web, móvil, API, escritorio).	Algunas limitaciones en la personalización avanzada de pruebas.
Integración eficiente con Selenium y Appium.	Dependencia de la plataforma para ciertas funcionalidades.
Capacidades de IA para auto-sanación y asistencia en la creación de pruebas.	

Cuadro 5

Ventajas y desventajas de Katalon Studio

Características Katalon

Característica	Descripción
Interfaz de Usuario Intuitiva	Proporciona una interfaz visual para crear pruebas con grabación y reproducción, permitiendo a los usuarios alternar entre modos manuales y de código.
Integración con Selenium y Appium	Se integra de manera eficiente con Selenium y Appium para pruebas web y móviles. Permite la ejecución remota, aunque no se pueden combinar pasos de ambas herramientas en una misma prueba.
Informes Mejorados	Introduce una plantilla de informe HTML rediseñada para una mejor organización y tiempos de carga más rápidos. Los usuarios pueden filtrar casos de prueba y dividir los informes para una revisión eficiente.
Pruebas Móviles Avanzadas	Permite la ejecución de pruebas en dispositivos físicos y emuladores. Soporta la ejecución remota de pruebas móviles utilizando un servidor local de Appium.
Capacidades de IA	Incorpora funcionalidades de auto-sanación para pruebas móviles y un asistente (StudioAssist) impulsado por IA para mejorar la eficiencia y efectividad de las pruebas.

Cuadro 6

Características clave de Katalon Studio

4- Cypress

Es un marco de pruebas y un conjunto de herramientas de código abierto para aplicaciones web que posibilita a los programadores redactar, implementar y depurar pruebas de manera confiable, fácil y rápida. Se enfoca en pruebas de frontend, pero también tiene la capacidad de llevar a cabo pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo (e2e).

A diferencia de Selenium, Cypress tiene la capacidad de funcionar directamente en el navegador, brinda un test runner interactivo con la funcionalidad "time travel" para examinar el estado de la aplicación y ofrece acceso directo al DOM, las APIs del navegador y la red, así como depuración integrada. **keepcoding_cypress_testing**
URL sitio oficial: Cypress



Figura 4

Logo Cypress

cypress_logo_social

Objetivo principales

1. Realizar pruebas front-end en entornos modernos
2. Identificar fallas de integración de la interfaz de usuario
3. Realizar pruebas de manera rápida y escalable.
4. Optimizar la experiencia del desarrollador con feedback inmediato.

ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Es una herramienta para realizar pruebas de extremo a extremo, de componentes, de integración y unitarias.	No permite la automatización de aplicaciones móviles.
Es fácil de instalar, tiene una curva de aprendizaje rápida, se registran las acciones realizadas y se puede ir hacia adelante y atrás de la ejecución de las pruebas (<i>time travel</i>), genera reportes concretos y su documentación es actualizada y amplia.	No permite interactuar con más de 1 tab, en varias situaciones existen alternativas para mitigar la necesidad de usar varios tabs.
Tiene “built-in-tools” que entrega inmediatamente todas las herramientas necesarias para automatizar, no hay que agregar drivers, nos permite utilizar varios navegadores como Chrome, Firefox, Edge, y para iOS se tiene la versión experimental que simula Safari.	
Permite escribir pruebas “más rápidas, fáciles y confiables”.	

Cuadro 7

Ventajas y Desventajas de Cypress

características Cypress

Característica	Descripción
Estructura de ejecución en el navegador	Se ejecuta directamente en el navegador para pruebas más rápidas y estables.
Esperas automáticas	Elimina la necesidad de pausas manuales, reduciendo las pruebas inestables.
Interfaz de usuario (UI) de pruebas	Interfaz interactiva para una depuración visual en tiempo real.
Depuración integrada	Ofrece potentes herramientas de depuración directamente en el navegador.
Capturas de pantalla y videos	Graba la ejecución de las pruebas para un fácil análisis y depuración.
Control de tráfico de red	Permite controlar y personalizar las respuestas de las APIs para diferentes escenarios.
Comprobaciones de accesibilidad	Realiza verificaciones automáticas de accesibilidad sin configuración adicional.
Pruebas E2E y de componentes	Unifica las pruebas de extremo a extremo y de componentes en un solo entorno.
Framework integrado	No requiere herramientas externas, ofrece un entorno completo para la creación de pruebas.
Documentación y comunidad	Cuenta con una documentación exhaustiva y un buen soporte de la comunidad.

Cuadro 8

Características destacadas de Cypress (Resumen) **keepcoding_cypress**

5- Cuadro comparativo herramientas para automatizar pruebas de software

Característica	Selenium	PyTest	Katalon	Cypress
Tipo de Pruebas	Web (UI, regresión, compatibilidad, E2E).	Unitarias y funcionales (Python).	Web, móvil, API y escritorio.	Web (E2E, componentes, integración, unitarias).
Lenguajes Soportados	Java, Python, C#, Ruby, JavaScript.	Python.	Groovy (basado en Java).	JavaScript.
Curva de Aprendizaje	Requiere conocimientos de programación.	Sintaxis simple, accesible.	Interfaz intuitiva, fácil de empezar.	Rápida y enfocada en front-end.
Ventajas Principales	Código abierto, soporte comunitario, pruebas cross-browser.	Sintaxis simple, uso de fixtures, gran cantidad de plugins.	Interfaz visual, soporte para múltiples plataformas, capacidades de IA.	Depuración interactiva, control de red, rápida ejecución.
Desventajas Principales	No ideal para pruebas móviles nativas.	No apto para pruebas de carga complejas.	Limitaciones al combinar pasos de Selenium y Appium.	No soporta pruebas móviles ni múltiples pestañas.
Características Destacadas	Automatización programática de navegadores.	Introspección de afirmación.	Grabación y reproducción de pruebas, auto-sanación.	Se ejecuta en el navegador, esperas automáticas, videos.

Cuadro 9

Cuadro Comparativo de Herramientas de Automatización de Pruebas

Herramientas para Documentación de Software

LaTeX

LaTeX es un **sistema de preparación de documentos** orientado a la creación de textos con alta calidad tipográfica, especialmente útil para documentación técnica y científica.



Figura 5

Logo LaTeX

latex_logo

Objetivo Principal

Permitir a los autores concentrarse en el contenido, mientras $\text{\LaTeX}$ se ocupa del formato y el diseño visual.

Características Técnicas

1. **Lenguaje de marcado estructurado:** Define la estructura del documento (capítulos, secciones, figuras, tablas, etc.), separando contenido de formato.
2. **Soporte avanzado de contenido técnico:** Excelente manejo de fórmulas matemáticas, bibliografías, índices, referencias cruzadas y soporte multilenguaje.
3. **Extensible mediante paquetes:** Add-ons para gráficos, presentaciones, tablas complejas, etc. disponibles desde repositorios como CTAN.
4. **Salida de alta calidad:** Producción de documentos PDF o formatos intermedios (DVI, PS), con posibilidad de conversión a HTML, XML, EPUB, etc., usando herramientas como *Pandoc*, *LaTeXML*, *LaTeX2HTML*.

Ventajas

1. **Calidad tipográfica:** ideal para publicaciones científicas, tesis y documentación técnica.
2. **Separación entre contenido y formato:** permite reusar plantillas.
3. **Extensible y adaptable:** Dispone de un amplio ecosistema de paquetes y herramientas disponibles.

4. **Automatización avanzada:** Ideal para generar informes automatizados, como en entornos de análisis de datos.

Desventajas

1. La curva de aprendizaje es más compleja en comparación con editores tradicionales.
2. Requiere el aprendizaje de sintaxis.

AsciiDoc

Herramientas para documentar APIs REST.

1. Swagger (OpenAPI)

Permite crear documentación interactiva de APIs REST, facilitando la comprensión y el consumo de los servicios web.

URL sito oficial: [Swagger](https://swagger.io/)



Figura 6

Logo Swagger

`swagger__logo__assertible`

Características

- **Portal web interactivo:** Genera automáticamente un portal web donde los usuarios pueden probar los *endpoints* de la API, ver la estructura de las peticiones y respuestas, y ejecutar llamadas.
- **Compatibilidad:** Es compatible con múltiples lenguajes de programación y *frameworks* como Java, Python, Node.js, y Ruby, entre otros.
- **Códigos HTTP:** Permite definir los códigos de respuesta HTTP (200, 201, 400, 500, etc.) para documentar los posibles resultados de cada operación.

- **Definición de esquemas:** Soporta la definición de parámetros de entrada y salida, modelos de datos y métodos de autenticación (como OAuth2 o API keys).
- **Estándar OpenAPI:** Está basada en la especificación OpenAPI, lo que garantiza que la documentación sea estandarizada y legible tanto por humanos como por máquinas (formatos JSON o YAML).

Ventajas y Limitaciones

Ventajas:.

- Documentación automática y estandarizada.
- Interfaz interactiva que permite probar los *endpoints* sin herramientas externas.
- Facilita la colaboración entre desarrolladores y equipos de QA.

Limitaciones:.

- Requiere mantener actualizado el esquema OpenAPI para reflejar los cambios en la API.
- La interfaz puede ser limitada en personalización visual sin herramientas adicionales.

2. Postman

Postman es una herramienta que facilita la documentación, el desarrollo y las pruebas de las APIs REST. Permite la creación de colecciones de solicitudes HTTP que se pueden compartir, exportar y emplear para crear documentación automática.[postman_website](https://www.postman.com/)
URL sito oficial: Postman

Características Técnicas

**Figura 7***Logo Postman***postman_press_media**

Característica	Descripción
Protocolos soportados	HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL.
Tipos de request	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS.
Soporte para autenticación	API Key, OAuth 2.0, JWT, Basic Auth, Bearer Tokens.
Gestión de entornos	Variables globales, locales y de entorno para simular diferentes configuraciones (producción, desarrollo, testing).
Colecciones	Agrupación de endpoints para organizar proyectos.
Documentación automática	Permite publicar documentación interactiva basada en colecciones.
Testing y automatización	Soporte para escribir tests en JavaScript que validan respuestas de la API.
Integraciones CI/CD	Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, entre otros.
Exportación	JSON (colecciones), HTML (documentación).

Cuadro 10*Características técnicas Postman****Ventajas y desventajas*****formadoresit_postman_ventajas**

Ventajas	Desventajas
Interfaz gráfica intuitiva.	Consume más recursos que herramientas ligeras como cURL.
Compatible con cualquier API REST, sin importar el lenguaje.	Requiere cuenta online para compartir colecciones/documentación.
Documentación automática a partir de colecciones.	Algunas funciones avanzadas (monitorización, API mocking, integración empresarial) son de pago.
Funcionalidad de pruebas automatizadas y reportes.	
Permite compartir colecciones y entornos entre equipos.	
Comunidad muy activa y soporte oficial.	

Cuadro 11

Ventajas y desventajas postman

Planes de postman

postman_pricing

Cuadro 12

Planes de Postman (resumen)

Plan	Características principales
Gratis (\$0)	- Hasta 3 usuarios - Cliente API básico - 1 API privada, públicas ilimitadas
Básico (\$14/usua- rio/mes)	- Usuarios ilimitados - 3 APIs privadas - Recuperación colecciones: 30 días
Profesional (\$29/usua- rio/mes)	- Equipos grandes - Espacios de trabajo privados - 10 APIs privadas
Empresa (\$49/usua- rio/mes)	- Seguridad y control avanzados - APIs ilimitadas - Reportes y auditoría

3. Apidog

Es una herramienta de documentación y prueba de API que ayuda a los desarrolladores a diseñar, documentar, depurar, probar y simular sus API. Su objetivo es facilitar la creación y la gestión de API al proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar. Apidog está disponible en versiones basadas en la nube y autohospedadas y admite varios lenguajes de

programación y marcos de API.**apidog**

URL sito oficial: APIDog



Figura 8

Logo Apidog

`apidog_mastering_stripe_api_pt`

Características Técnicas

`apidog_postman`

- **Compatibilidad:** OpenAPI 2.0 y 3.0, Swagger.
- **Protocolos soportados:** HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL.
- **Métodos HTTP soportados:** GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS.
- **Gestión de entornos:** Variables globales y de entorno (similar a Postman).
- **Generación automática de documentación:** Documentación interactiva basada en definiciones OpenAPI.
- **Mock Server:** Simulación de respuestas de la API sin necesidad de backend real.
- **Pruebas automatizadas:** Scripts de validación de endpoints.
- **Colaboración en equipo:** Control de versiones, sincronización y roles de usuario.
- **Exportación/Importación:** Compatible con colecciones de Postman, Swagger, Insomnia.

Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Combina funciones de Swagger (documentación) y Postman (testing).	Algunas funciones avanzadas requieren suscripción de pago.
Mock Server integrado para pruebas tempranas.	Menos extendido que Swagger o Postman (menos comunidad y tutoriales).
Documentación interactiva y personalizable.	Depende de la nube para colaboración completa (aunque tiene versión local).
Compatible con múltiples formatos de API (REST, GraphQL, WebSocket).	
Plataforma colaborativa con control de versiones.	

Precios

Cuadro 13*Planes de Apidog*

Plan	Características principales
Gratis (\$0)	- Hasta 4 usuarios - Cliente API y pruebas ilimitadas - Documentación básica
Básico (\$9)	- Usuarios ilimitados - Historial 90 días - 20 proyectos en equipo
Profesional (\$18)	- Ramas y versiones ilimitadas - Historial 180 días - Soporte prioritario
Empresa (\$27)	- Seguridad avanzada + SSO - Documentación multi-sitio - Soporte 24/7

5- Cuadro comparativo herramientas para documentar API Rest

Característica	Swagger (OpenAPI)	Postman	Apidog
URL oficial	https://swagger.io/	https://www.postman.com/	https://apidog.com/
Portal web interactivo	Sí, permite probar endpoints y ver estructura de peticiones/respuestas	Sí, documentación interactiva basada en colecciones	Sí, documentación interactiva y personalizable
Compatibilidad	Java, Python, Node.js, Ruby, otros	Cualquier API REST, múltiples lenguajes	OpenAPI 2.0 y 3.0, Swagger, REST, GraphQL, WebSocket
Protocolos soportados	HTTP/HTTPS	HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL	HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL
Métodos HTTP soportados	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS
Gestión de entornos	No tan avanzada	Variables globales, locales y de entorno	Variables globales y de entorno (similar a Postman)
Definición de esquemas	Modelos de datos, autenticación, parámetros de entrada/salida	Colecciones de requests y tests en JavaScript	Soporta Mock Server, validación de endpoints y definiciones OpenAPI
Documentación automática	Sí, basada en OpenAPI	Sí, basada en colecciones	Sí, basada en definiciones OpenAPI
Testing y automatización	Limitado a validaciones externas	Sí, scripts de test y reportes automáticos	Sí, scripts de validación y Mock Server integrado
Integraciones	Depende de herramientas adicionales	CI/CD: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, etc.	Compatible con colecciones de Postman, Swagger, Insomnia

Conclusiones